Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Les tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – citer les 5 fonctions d'un départ moteur BT et les appareils qui les assurent ; – comparer les 3 solutions de départ moteur (3 produits, 2 produits, 1 produit) et en choisir une pour un moteur donné ; – choisir et câbler des voyants et une colonne lumineuse en respectant le code des couleurs ; – choisir un avertisseur sonore adapté au bruit ambiant et organiser l'acquittement d'une alarme.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel des séances précédentes, par questions-réponses : – sectionneur porte-fusibles aM, contacteur (AC-3), relais thermique (95-96, classes 10 / 20 / 30) ; – disjoncteur magnétothermique, courbes, pouvoir de coupure ; différentiels (30 mA, 300 mA) ; – courant d'un moteur : $I = P_u / (\sqrt{3} \times U \times \cos\varphi \times \eta)$; correction du travail demandé.	10 min
Elément de motivation	On présente trois départs moteurs de même puissance, montés sur platine : un avec sectionneur porte-fusibles, contacteur et relais thermique ; un avec disjoncteur-moteur et contacteur ; un avec un seul appareil intégré. À côté, un pupitre avec voyants, une colonne lumineuse et un buzzer. Questions : « Ces trois départs font-ils la même chose ? Lequel choisir ? Comment l'opérateur sait-il, de loin, qu'une machine est en défaut dans un atelier bruyant ? »	10 min
Plan de la Séance	**1.7. Le départ moteur BT** a) Rôle et constitution b) Les 5 fonctions c) Les 3 solutions d) Coordination et choix **1.8. La signalisation** a) Les voyants b) Les colonnes lumineuses c) Les avertisseurs sonores Chaque partie est suivie d'exercices d'application (5 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Schéma de puissance d'un départ moteur au tableau	**1.7. LE DÉPART MOTEUR BT** ***a) Rôle et constitution*** Un **départ moteur** est l'ensemble des appareils placés entre le jeu de barres du tableau et le moteur. Il doit permettre de **commander** le moteur et de le **protéger**, ainsi que son câble, tout en garantissant la **sécurité** des personnes qui interviennent. Dans un tableau fonctionnel, chaque départ moteur forme une **unité fonctionnelle** (fixe, déconnectable ou débrochable). Il est complété par un circuit de commande (boutons, automate) et de signalisation.	15 min
Exposé + tableau « fonction → appareil » construit avec les stagiaires	***b) Les 5 fonctions d'un départ moteur*** **1) Sectionnement** : isoler le départ du réseau pour intervenir en sécurité (sectionneur, interrupteur-sectionneur, disjoncteur apte au sectionnement). **2) Protection contre les courts-circuits** : couper très vite les courants de défaut élevés (fusibles aM, déclencheur magnétique d'un disjoncteur). **3) Protection contre les surcharges** : protéger le moteur contre l'échauffement prolongé, le blocage et la perte de phase (relais thermique, déclencheur thermique d'un disjoncteur-moteur). **4) Commutation (commande)** : mettre en marche et arrêter le moteur, souvent à distance et très fréquemment (contacteur). **5) Protections complémentaires** : protection des personnes et du matériel contre les défauts d'isolement (différentiel), et selon les besoins : manque de tension, inversion de phases, sondes de température (PTC) du moteur… *Selon les supports, la 5e fonction peut être formulée autrement : l'adapter au support du module.*	25 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : quelles fonctions pour chaque appareil ?*** Énoncé : pour chaque appareil, indiquer les fonctions (1 à 5) qu'il assure dans un départ moteur : a) sectionneur porte-fusibles aM ; b) contacteur ; c) relais thermique ; d) disjoncteur-moteur magnétothermique ; e) bloc différentiel associé à un disjoncteur ; f) démarreur-contrôleur intégré. **Solution :** a) **1 + 2** (sectionnement + courts-circuits) b) **4** (commutation) c) **3** (surcharges) d) **1 + 2 + 3** (sectionnement si le symbole est présent, courts-circuits, surcharges)	15 min

	e) **5** (défauts d'isolement) f) **1 + 2 + 3 + 4** dans un seul appareil (et parfois des fonctions complémentaires).	
Exposé + observation des trois platines de démonstration	***c) Les 3 solutions*** – **Solution à 3 produits** : sectionneur porte-fusibles **aM** + **contacteur** + **relais thermique**. Économique et très répandue ; mais il faut remplacer les fusibles après un court-circuit et gérer les stocks de cartouches ; risque de marche en monophasé si un seul fusible fond (limité par le relais sensible à la perte de phase). – **Solution à 2 produits** : **disjoncteur-moteur** magnétothermique (sectionnement + courts-circuits + surcharges) + **contacteur**. Réarmement sans remplacement, coupure omnipolaire (pas de marche en monophasé), encombrement réduit. (Variante : disjoncteur magnétique seul + contacteur + relais thermique.) – **Solution à 1 produit** : **démarreur-contrôleur** intégré (par exemple la gamme TeSys U de Schneider Electric) qui regroupe toutes les fonctions dans un seul appareil, avec des unités de contrôle et des modules de communication interchangeables. Câblage très réduit, coordination garantie par le constructeur ; coût plus élevé. Le choix dépend du coût, de la continuité de service, de la place disponible et des besoins de communication avec l'automate.	25 min
Exposé + lecture d'un tableau de coordination constructeur	***d) Coordination et choix*** Les appareils d'un départ doivent être **coordonnés** : la protection contre les courts-circuits doit agir avant que le contacteur et le relais soient détruits. La norme (CEI 60947-4-1) définit deux types : – **Coordination de type 1** : après un court-circuit, aucun danger pour les personnes ; le contacteur et le relais peuvent être endommagés et doivent être réparés ou remplacés. – **Coordination de type 2** : aucun dommage, sauf une légère soudure des contacts facilement séparable ; le départ peut être remis en service rapidement. Méthode de choix : 1) courant nominal du moteur (plaque) ; 2) solution ; 3) appareils dans le **tableau de coordination** du constructeur (pour la puissance, la tension et le type de coordination) ; 4) vérifier le pouvoir de coupure par rapport à I_{cc} ; 5) réglages.	15 min
Travail en binôme, puis correction détaillée au tableau	***Exercice 2 : proposer les trois solutions pour un moteur*** Énoncé : un moteur de 7,5 kW (400 V ; cos φ = 0,85 ; η = 0,88) est démarré en direct (démarrage normal). a) Calculer son courant nominal. b) Proposer les appareils pour la solution à 3 produits puis à 2 produits (contacteurs AC-3 : 9, 12, 18, 25 A ; relais thermiques : 9–13 A, 12–18 A, 17–25 A ; disjoncteurs-moteurs : 9–14 A, 13–18 A, 17–23 A ; fusibles aM : 10, 16, 20, 25 A). c) Donner les réglages. **Solution :** a) I_n = 7500 / (1,732 × 400 × 0,85 × 0,88) = 7500 / 518,2 ≈ **14,5 A**. b) 3 produits : sectionneur porte-fusibles avec **aM 16 A** + contacteur **18 A AC-3** + relais thermique **12–18 A**, classe 10. 2 produits : disjoncteur-moteur **13–18 A** + contacteur **18 A AC-3** (le 9–14 A est trop juste : 14,5 A > 14 A). c) Réglage du relais thermique ou du disjoncteur-moteur : **14,5 A** (ou la valeur de la plaque). Vérifier dans le tableau du constructeur que l'association donne la coordination voulue (type 2 conseillé) et que le pouvoir de coupure dépasse I_{cc}.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + présentation de voyants (LED, à transformateur, à résistance) et du code des couleurs	**1.8. LA SIGNALISATION** ***a) Les voyants*** Les **voyants lumineux** informent l'opérateur de l'état de la machine ou de l'installation (sous tension, en marche, en défaut…). Ils se montent en façade d'armoire ou sur un pupitre (diamètre usuel Ø 22 mm) et se câblent à travers des contacts auxiliaires (KM 13-14, F 97-98…). **Technologie** : aujourd'hui surtout à **LED** (faible consommation, longue durée de vie, résistance aux vibrations) ; tensions usuelles 24 V, 48 V, 110 V ou 230 V. Les anciens voyants à incandescence utilisaient parfois un transformateur ou une résistance de chute intégrés. **Code des couleurs** (CEI 60204-1 et CEI 60073) : **Rouge** : urgence, danger (défaut grave, arrêt d'urgence enclenché). **Jaune** : état anormal, alerte (surcharge, niveau bas, seuil atteint). **Bleu** : action obligatoire de l'opérateur (réarmement, intervention requise). **Vert** : état normal (fonctionnement normal, prêt). **Blanc** : information neutre (présence tension, information générale). Un voyant **clignotant** attire davantage l'attention (nouveau défaut, priorité).	25 min
Travail individuel : compléter un tableau et un schéma, puis correction	***Exercice 3 : choisir la couleur et câbler les voyants*** Énoncé : a) Donner la couleur des voyants : présence tension ; moteur en marche ; défaut thermique ; arrêt d'urgence actionné ; « réarmer le relais thermique ». b) Indiquer le contact qui alimente chaque voyant « marche » et « défaut thermique ». c) Dix voyants LED 24 V absorbent chacun 20 mA : calculer la puissance d'un voyant et le courant total.	15 min

	Solution : a) Présence tension : **blanc** ; marche : **vert** ; défaut thermique : **jaune** (ou rouge selon la gravité retenue par le cahier des charges) ; arrêt d'urgence : **rouge** ; réarmer : **bleu**. b) Marche : contact **KM 23-24 (NO)** ; défaut thermique : contact **F 97-98 (NO)**. c) P = U × I = 24 × 0,02 = **0,48 W** par voyant ; courant total : 10 × 0,02 = **0,2 A**.	
Exposé + démonstration d'une colonne lumineuse modulaire	***b) Les colonnes lumineuses*** Une **colonne lumineuse** (balise empilable) est visible de loin, de tous côtés. Elle est formée de **modules** de couleurs différentes empilés sur une embase, avec un module sonore éventuel. – ordre usuel de haut en bas : **rouge, jaune (orange), vert**, puis bleu et blanc si nécessaire ; – modes : feu fixe, clignotant, flash (plus visible) ; LED ; – câblage : un fil commun et un fil par module, commandés par des contacts ou des sorties d'automate ; – usages : état d'une machine dans un atelier (marche, attente, défaut), appel de l'opérateur, postes de production.	15 min
Exposé + écoute comparée de plusieurs avertisseurs (buzzer, sirène, klaxon)	***c) Les avertisseurs sonores*** Les **avertisseurs sonores** (buzzers, sonneries, sirènes, klaxons, carillons) préviennent l'opérateur même s'il ne regarde pas l'armoire. Caractéristiques : tension, **niveau sonore** en dB à 1 m, type de son (continu, intermittent, modulé), indice de protection. – le signal doit être **nettement plus fort** que le bruit ambiant (souvent une dizaine de dB au-dessus) ; – le niveau baisse avec la distance : environ **–6 dB chaque fois que la distance double** (en champ libre) ; – dans un atelier très bruyant ou pour les personnes portant des protections auditives, on **associe** un signal visuel (flash) au signal sonore. **Acquittement** : un bouton « acquit » arrête le son ; le voyant reste allumé (ou passe de clignotant à fixe) tant que le défaut n'est pas éliminé. Le son se déclenche de nouveau pour un nouveau défaut.	20 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 4 : choisir un avertisseur*** Énoncé : dans un atelier où le bruit ambiant est de 80 dB, l'opérateur se trouve à 4 m de l'armoire. a) Un buzzer de 85 dB (à 1 m) convient-il ? b) Une sirène de 100 dB (à 1 m) convient-elle ? c) Quel complément prévoir ? **Solution :** De 1 m à 4 m, la distance double deux fois (1 → 2 → 4 m) : perte ≈ 2 × 6 = **12 dB**. a) Buzzer : 85 – 12 = **73 dB** < 80 dB : il **n'est pas entendu**. b) Sirène : 100 – 12 = **88 dB**, soit environ 8 dB au-dessus du bruit ambiant : **convient**. c) Ajouter un **feu flash** (colonne lumineuse) pour les opérateurs portant des protections auditives, et un bouton d'acquittement.	15 min
Étude de cas en groupes, puis restitution	***Exercice 5 : signalisation d'une machine*** Énoncé : rédiger la signalisation d'une machine de production commandée par un départ moteur (2 produits) et un automate : présence tension ; marche ; défaut de surcharge ; arrêt d'urgence enclenché ; fin de lot (l'opérateur doit changer le bac). Préciser pour chaque information : voyant ou colonne, couleur, fixe ou clignotant, son ou non. **Solution proposée :** Présence tension : voyant **blanc** fixe sur l'armoire. Marche : voyant **vert** fixe + module **vert** de la colonne. Défaut de surcharge : voyant **jaune** clignotant puis fixe après acquittement + module jaune ; son intermittent jusqu'à l'acquittement. Arrêt d'urgence enclenché : voyant **rouge** + module rouge clignotant ; sirène. Fin de lot : module **bleu** (action obligatoire de l'opérateur) + carillon bref.	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – 5 fonctions : sectionnement, protection courts-circuits, protection surcharges, commutation, protections complémentaires. – 3 solutions : sectionneur-fusibles aM + contacteur + relais thermique ; disjoncteur-moteur + contacteur ; démarreur-contrôleur intégré. Coordination type 1 ou type 2. – Voyants : rouge = urgence, jaune = anormal, bleu = action obligatoire, vert = normal, blanc = neutre. – Colonnes lumineuses : visibles de loin ; avertisseurs : plus forts que le bruit ambiant (–6 dB par doublement de distance), acquittement.	15 min

Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Citer les 5 fonctions d'un départ moteur et les appareils de la solution à 3 produits. [Sectionnement, protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, commutation, protections complémentaires. Sectionneur porte-fusibles aM, contacteur, relais thermique] ***Exercice B*** Donner la signification des couleurs rouge, jaune, bleu, vert et blanc pour un voyant. [Rouge : urgence ; jaune : anormal ; bleu : action obligatoire ; vert : normal ; blanc : neutre] ***Exercice C*** Un moteur de 4 kW (400 V ; cos φ = 0,82 ; η = 0,86) : calculer I_n et proposer la solution à 2 produits (disjoncteurs-moteurs 6–10 A ou 9–14 A ; contacteurs 9 A ou 12 A AC-3) avec le réglage. [I_n = 4000 / (1,732 × 400 × 0,82 × 0,86) ≈ 8,2 A ; disjoncteur-moteur 6–10 A réglé à 8,2 A + contacteur 9 A AC-3]	25 min
Prochaine séance	Suite du module selon le plan : par exemple, démarrages des moteurs (direct, étoile-triangle, inverseur) ou réalisation et câblage d'un départ moteur en atelier. Travail demandé : dessiner le schéma de puissance et de commande d'un départ moteur à 2 produits avec voyants « marche » (vert) et « défaut » (jaune).	5 min